

# A 卷

# 清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：电工技术与电子技术 2  
2022 年 6 月 17 日

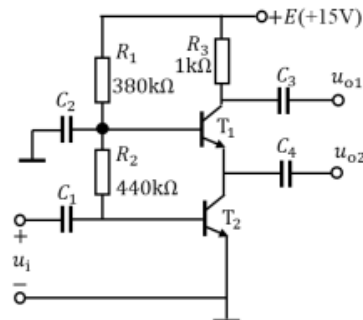
班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_  
学号：\_\_\_\_\_

一、(20 分) 由两个三极管组成的放大电路如图所示，已知两个三极管的电流放大倍数均为  $\beta_1 = \beta_2 = 200$ 。

(1) 画出此电路的直流通道，求两个三极管的静态工作点  $I_{C1}$ 、 $U_{CE1}$ 、 $I_{C2}$ 、 $U_{CE2}$  (下标中的 C、E 指三极管的集电极和发射极)；

(2) 计算三极管微变等效电路的  $r_{be}$ ，并画出此电路的微变等效电路；

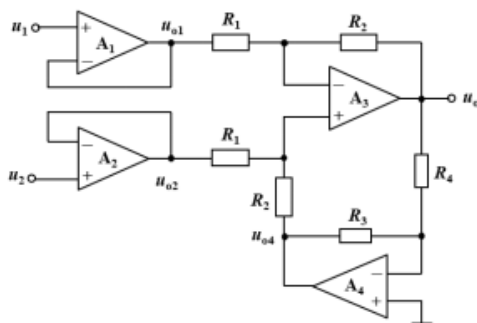
(3) 求电压放大倍数  $A_1 = \frac{u_{o1}}{u_i}$ 、 $A_2 = \frac{u_{o2}}{u_i}$ 。



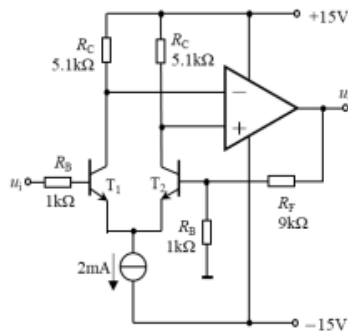
二、(15 分) 在图示电路中，电路中的运放均可视为理想运放。

已知：  $R_1/R_2 = 1/2$ ，

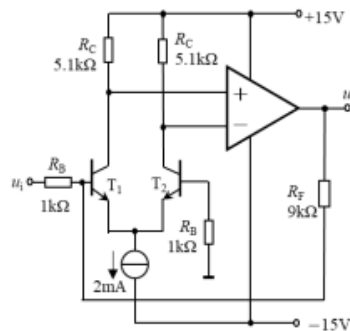
$R_3/R_4 = 3/4$ 。求  $u_o$  与  $u_1$  和  $u_2$  的关系。



三、(10 分) 如图是两个差分放大电路和集成运放组成的放大电路，已知差分电路的三极管有合适的静态工作点。(1) 分析反馈的组态 (需给出分析过程)。(2) 如果是负反馈，计算在深度负反馈条件下电路的放大倍数  $A_u = \frac{u_o}{u_i}$ 。



(a)

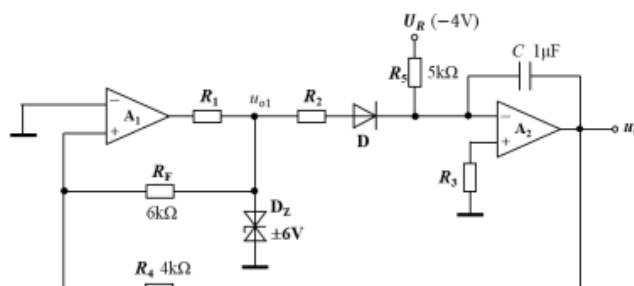


(b)

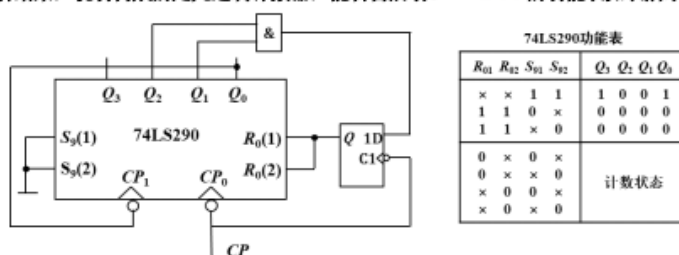
四、(10分) 图示电路中运放皆为理想运放, 忽略二极管和稳压管正向导通压降, 且  $R_5 \gg R_2$ 。

(1) 定性画出  $u_o$  和  $u_{o1}$  的波形, 标出周期和幅值。

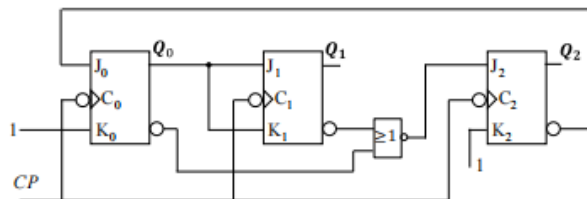
(2) 说明改变哪些元件的参数可以调整输出  $u_o$  波形的频率和幅度。



五、(14分) 分析 74LS290 (与 74LS90 功能相同) 组成的计数器电路, 并用状态转换图 ( $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ ) 表示分析结果, 说明构成的是几进制计数器, 能否自启动。74LS290 的功能表如表所示。



六、(16分) 如图所示的时序逻辑电路。写出每个 JK 触发器的驱动方程, 即 J、K 输入端的逻辑表达式。用状态转换表分析转换过程, 并判断能否自启动, 画出状态转换图。



七、(15分) 4选1数据选择器如图所示。

(1) 当  $D_3 = 0$ ,  $D_0 = D_1 = D_2 = 1$  时, 求输出 Y 与输入 A 和 B 的逻辑关系。

(2) 欲实现逻辑  $Y = A + B$ , 求  $D_0 \sim D_3$ 。

(3) 用卡诺图化简  $Y(A, B, C) = \sum m(1, 2, 6, 7)$ , 用该数据选择器实现, 画出接线图, 可用 1 个反相器。

